Guia pels Treballs de Fi de Grau: Menció d'Enginyeria del Software

Aquest document recull els requisits bàsics que ha de satisfer un treball de fi de grau (TFG) de la menció d'Enginyeria del Software (ES). El seu objectiu és donar tan a alumnat com a professorat unes directrius sobre:

- quines propostes de TFG s'adeqüen a les competències específiques de la menció,
- quins artefactes (productes del treball) pot convenir generar al llarg del TFG,
- quina informació cal recollir a l'article final i al dossier del TFG.

Aquesta informació, elaborada pels responsables d'assignatures relacionades amb l'ES, complementa la normativa general reguladora dels TFG del Grau en Enginyeria Informàtica (GEI) [1], recollida de manera resumida i gràfica a [2].

1. Propostes de TFG: Menció ES

Els TFG de la menció d'ES han de cobrir un seguit de competències i resultats de treball generals detallats a l'annex 1, així com al menys una de les següents competències específiques:

- ES1. Capacitat per desenvolupar, mantenir i avaluar serveis i sistemes software que satisfacin tots els requisits de l'usuari i es comportin de forma fiable i eficient, siguin assequibles de desenvolupar i mantenir i compleixin normes de qualitat, aplicant les teories, principis, mètodes i pràctiques de la Enginyeria del Programari.

- ES2. Capacitat per valorar les necessitats del client i especificar els requisits software per satisfer aquestes necessitats, reconciliant objectius en conflicte mitjançant la recerca de compromisos acceptables dins de les limitacions derivades del cost, del temps, de l'existència de sistemes ja desenvolupats i de les pròpies organitzacions.

- ES3. Capacitat de donar solució a problemes d'integració en funció de les estratègies, estàndards i tecnologies disponibles.

- ES4. Capacitat d'identificar i analitzar problemes i dissenyar, desenvolupar, implementar, verificar i documentar solucions software sobre la base d'un coneixement adequat de les teories, models i tècniques actuals.

- ES5. Capacitat d'identificar, avaluar i gestionar els riscos potencials associats que pogueren presentar-se.

- ES6. Capacitat per dissenyar solucions apropiades en un o més dominis d'aplicació utilitzant mètodes de l'enginyeria del software que integrin aspectes ètics, socials, legals i econòmics.

Per a aportar una visió més aclaridora del que estableixen aquestes competències específiques, a continuació es fa un recull de diferents tipus de TFG que encaixen en cadascuna d'elles. La intenció és mostrar un ampli ventall, en cap cas exhaustiu, de treballs afins a la menció. Òbviament, depenent dels objectius del treball, un TFG pot cobrir més d'una competència.

ES1. Capacitat per desenvolupar, mantenir i avaluar serveis i sistemes software que satisfacin tots els requisits de l'usuari i es comportin de forma fiable i eficient, siguin assequibles de desenvolupar i mantenir i compleixin normes de qualitat, aplicant les teories, principis, mètodes i pràctiques de la Enginyeria del Programari.

- Treball on cal actualitzar o estendre un sistema o programari ja en funcionament. Els requisits a satisfer s'han establert prèviament (casos d'ús, qualitats, ...), i la feina de l'estudiant es centra en actualitzar el disseny del sistema, i implementar i provar les noves funcionalitats. Exemples d'aquest tipus de treball serien els TFG normalment proposats per empreses.
- Proposta on l'estudiant ha de construir un nou programa o sistema a partir d'una especificació detallada, que rep a l'inici del treball . Les tasques del TFG es centren en el disseny, implementació i prova del producte final desitjat. Són treballs típicament proposats pel professorat del GEI, amb els objectius a assolir són precisos i les funcionalitats a proveir pel sistema/programari a desenvolupar estan clarament identificades.

ES2. Capacitat per valorar les necessitats del client i especificar els requisits software per satisfer aquestes necessitats, reconciliant objectius en conflicte mitjançant la recerca de compromisos acceptables dins de les limitacions derivades del cost, del temps, de l'existència de sistemes ja desenvolupats i de les pròpies organitzacions.

- Projecte dedicat a especificar de manera formal i completa un sistema informàtic que doni resposta a un problema inicial a resoldre. Les tasques es centren a recollir el punt de vista de Stakeholders ben seleccionats per definir amb detall la problemàtica de partida del projecte i identificar un ventall de solucions factibles. A partir de l'anàlisi de sistemes existents, dels aspectes normatius a satisfer i de restriccions imposades, el treball determina el sistema informàtic més adequat, el qual documenta de manera formal mitjançant els documents de visió i especificació de requisits, diagrames de les perspectives de dades, funcionals i de comportament del sistema, entre d'altres. El treball no requereix dissenyar ni codificar el producte software final. No obstant, per validar l'especificació feta amb els Stakeholders es desenvolupen prototips de diferents nivell de fidelitat durant el procés d'especificació.
- Treball centrat en especificar i desenvolupar un sistema informàtic de complexitat mitjana que doni resposta a un problema inicial a resoldre. L'estudiant caracteritza el sistema sondejant diferents Stakeholders i en documenta una especificació mínima que recull el producte complet d'interès. Al llarg del TFG es dissenya i implementa com a mínim un producte mínim viable, o bé es genera un prototip d'usabilitat d'alta fidelitat del sistema sencer, que mostra l'aparença i comportament de l'aplicació desitjada.

ES3. Capacitat de donar solució a problemes d'integració en funció de les estratègies, estàndards i tecnologies disponibles.

- Treball enfocat a desenvolupar una solució informàtica a partir d'integrar eines complementaries existents. La feina a realitzar requereix identificar, estudiar i seleccionar sistemes i biblioteques software existents que de manera combinada puguin integrar un sistema desitjat. Exemples d'aquest tipus de TFG poden ser, entre d'altres,
    - projectes d'empresa centrats en configurar un sistema ERP (Enterprise Resource Planning),

- propostes centrades en l'anàlisi dades massives combinant diferents sistemes en el núbol (subsistemes dins AWS, Azure, ...),
- treballs dedicats la configuració d'eines software en un servidor per donar un determinat servei a una entitat (optimització de l'ús de recursos hardware, gestió integral del desenvolupament de productes software, protecció a ciberatacs, ...).

- Proposta per desenvolupar un sistema software que s'acobli amb d'altres sistemes software existents. El treball requereix estudiar els sistemes existents, entendre els seus protocols de comunicació, per dissenyar i desenvolupar una eina software que hi interaccioni, o bé un kit de desenvolupament de programari (SDK) que permeti aquesta interacció. Exemples de TFGs en aquest àmbit són els dedicats a desenvolupar programari que interactuï amb diferents serveis web.

ES4. Capacitat d'identificar i analitzar problemes i dissenyar, desenvolupar, implementar, verificar i documentar solucions software sobre la base d'un coneixement adequat de les teories, models i tècniques actuals.

- Proposta on cal desenvolupar un sistema informàtic de principi a fi, treballant en totes les etapes considerades en el flux de treball dels processos de desenvolupament del software: anàlisi de requisits, disseny, codificació i prova. Es parteix d'un problema al que cal donar resposta, i el treball s'enfoca a idear i implementar un sistema informàtic que hi doni solució. Es treballa doncs en les competències ES1 i ES2 de manera combinada, i cal seleccionar i organitzar bé les activitats a dur a terme per realitzar el camí de problema a producte amb les hores. Exemples d'aquests treballs podrien ser, entre d'altres,
  - Propostes fetes per l'alumnat, per desenvolupar una aplicació per associacions amb qui tenen relació.
  - Propostes de professorat (no necessàriament de l'Escola d'Enginyeria) dedicades a desenvolupar eines per automatitzar la seva activitat docent.
  - Projectes personals del estudiants per explorar algun àmbit que els motiva (típicament desenvolupament de vídeojocs, o aplicacions per telèfon mòbil).

ES5. Capacitat d'identificar, avaluar i gestionar els riscos potencials associats que pogueren presentar-se.

Competència complementaria, que ha d'acompanyar a alguna de les altres competències. Cal seleccionar-la si en el TFG es te previst realitzar un anàlisi de riscos del projecte i un pla de contingència, que ha d'estar degudament documentat. Elements a treballar en aquest anàlisi podria ser per exemple el cost econòmic associat al treball planificat, i l'increment associat si en tasques considerades de risc hi ha retard.

ES6. Capacitat per dissenyar solucions apropiades en un o més dominis d'aplicació utilitzant mètodes de l'enginyeria del software que integrin aspectes ètics, socials, legals i econòmics.

Competència complementaria, que ha d'acompanyar a alguna de les altres competències. Important remarcar-la en:

- Propostes on cal desenvolupar un sistema de manera fortament condicionada per aspectes legal, ètics o econòmics. D'entrada no hi hauria d'haver propostes que fossin il·legals o mancades d'ètica. Per tant aquests aspectes ja s'han de tenir en compte a totes les

propostes. També és obvi que qualsevol sistema té un impacte econòmic (ni que sigui el derivat del seu desenvolupament). Prenent això en consideració, aquesta competència s'ha de seleccionar si aquests aspectes condicionen molt més de lo habitual el treball a dur a terme. Per exemple,
    - treballs on calgui adaptar-se a la legislació d'un determinat país o àmbit,
    - propostes on les restriccions de costos del producte o servei a desenvolupar siguin particularment severes.
- TFGs dedicats a desenvolupar un sistema on destaca la seva component social. Per exemple, aplicacions per a organitzacions no governamentals, associacions de voluntariat, la fundació autònoma solidària, entre d'altres.

2. Desenvolupament del TFG: Artefactes Recomanables

En funció del tipus de TFG el tutor ha de procurar que l'alumne focalitzi el seu treball en les activitats adequades. Així mateix, ha de vetllar perquè en cada activitat es generin artefactes apropiats per valorar la qualitat de la feina feta. En aquesta secció es recull, per algunes de les activitats que l'estudiant pot haver de dur a terme, possibles artefactes que es podrien generar per registrar-ne el resultat.

- Planificació i seguiment del treball
    - Diagrama de Gantt
    - Taules amb l'anàlisi de costos
    - Pla de contingència als riscos identificats.
    - Taulers de tasques (Trello).
- Anàlisi del problema a resoldre i de possibles solucions
    - Arbre de causes-efectes.
    - Arbre de mitjans-fins.
    - Arbre d'objectius AND-OR.
- Especificació del sistema
    - Story-Map
    - User story cards
    - Product Backlog
    - Document de visió
    - Document d'especificació del sistema
    - Diagrama de casos d'ús
    - Diagrama d'activitat
    - Diagrama de seqüència
    - Diagrama d'estats
    - Prototip de baixa fidelitat recollint l'experiència d'usuari
- Disseny del sistema
    - Diagrama de classes
    - Diagrama d'entitat-relació
    - Diagrama de components
    - Prototip d'alta fidelitat recollint el disseny de la interfície
- Codificació del sistema
    - Repositori de codi

- Prova del sistema
    - Documentació de casos de prova
    - Scripts de prova.
    - Informes de la prova.

3. Documentació Final del TFG: Menció ES

Tot el treball realitzat per l'alumne al llarg del TFG es recopila en dos lliuraments finals: L'article final, i el Dossier del TFG.

Article Final

El resultat de la feina realitzada per l'alumne al llarg del TFG s'ha de recollir en el seu article final. És un element que té molt impacte en la seva qualificació. Cal que estigui ben escrit, i que reculli de manera clara els objectius del treball, quines tasques s'han dut a terme per assolir-los, els resultats obtinguts, i una revisió del seu nivell d'assoliment. L'estructura del document no és tancada, si bé la normativa a [1] detalla diferents seccions recomanades. A continuació es proposa una possible organització de l'article específica pels treballs de menció d'ES, amb una breu descripció de possibles continguts a incloure-hi i com presentar-los.

1. Introducció

Aquest apartat ha de contextualitzar el treball realitzat en el TFG. Convé aclarir què l'ha motivat, en quin àmbit té interès, i sobretot enunciar de manera clara el problema que es vol resoldre. Aquest problema s'ha d'explicar de manera general, sense entrar en massa detalls. Cal emprar termes comprensibles pel lector, sense considerar que té coneixements previs sobre el tema del TFG. Cal ser curós en l'exposició d'idees i conceptes, per aconseguir que s'entengui l'interès del treball sense haver de llegir la resta del document. És una secció important, perquè estableix la base per interpretar correctament el treball que seguidament s'especificarà a l'article.

2. Objectius

Aquesta secció presenta de manera detallada els objectius del treball, que han de ser coherents amb el problema i context exposats a la introducció. Es recomanable enunciar un objectiu principal, i desglossar-lo en sub-objectius necessaris per assolir-los. El lector ha d'entendre la lògica darrera els objectius proposats, quina feina impliquen, i el criteri per determinar que s'han assolit.

3. Estat de l'art

En el context de la menció d'ES *l'estat de l'art* fa referencia a productes, eines o biblioteques de programari de darrera tecnologia que estan relacionats amb els objectius del TFG. Per exemple, pot consistir en una llista breument comentada revisant programari similar al que es vol desenvolupar, o bé una revisió dels sistemes, kits de desenvolupament o biblioteques de programari existents, que es poden combinar per integrar la solució desitjada.

4. Metodologia

En aquesta secció es descriu l'itinerari proposat per assolir els objectius del projecte. Aquest itinerari està condicionat per el paradigma de desenvolupament de programari escollit. Es habitual (i en la majoria de casos recomanable) plantejar un desenvolupament incremental i iteratiu, assolint part dels objectius a cada iteració. D'aquesta manera s'anticipa la validació de la feina feta, sense haver d'esperar a disposar del producte final. Així es detecten errors o malentesos el més aviat, i es fomenta

la reflexió de si les activitats planificades tenen marge de millora. No obstant, això no exclou poder aplicar un paradigma seqüencial de desenvolupament del software, que pot ser adequat en determinats casos. En qualsevol de les opcions, cal argumentar clarament la decisió presa. Convé també ser curós amb els termes emprats per descriure l'aproximació seguida. Per exemple, si el treball no es realitza en equip, és incoherent descriure l'organització del treball anomenant una metodologia que només es pot implantar treballant en equip.

A continuació cal presentar la planificació del TFG, feta en consonància amb el paradigma proposat. En aquest planificació es pot incloure l'organització de les reunions de seguiment amb el tutor, i els informes a lliurar establerts per la normativa del TFG. Pel format d'article, és recomanable indicar en una taula les fases principals del projecte i les fites associades, i recollir el diagrama de Gantt detallat en un apèndix. Si en l'execució del pla previst han sorgit problemes, s'han de documentar i explicar les accions correctives dutes a terme.

5. Eines Utilitzades

Per entendre millor com s'ha treballat al llarg del TFG és aclaridor descriure breument les eines emprades per dur a terme les diferents activitats (programari, biblioteques de codi, dispositius de maquinari, serveis al núvol, repositoris,...), justificant breument la seva selecció. Aquesta informació es pot recollir en una secció o subsecció del document, o bé integrar-la dins l'explicació detallada de les fases de desenvolupament a la secció 'Metodologia'.

6. Desenvolupament

Aquesta secció presenta el treball tangible realitzat per l'estudiant. Convé ser selectiu, i presentar els artefactes més importants generats a les fases planificades (documents, diagrames, ...). No cal mostrar els artefactes de manera completa, sinó focalitzar-se en la part que clarifiqui el desenvolupament fet. La informació completa es pot ubicar en un apèndix, o bé pot ser referenciada mitjançant un enllaç url al dossier que la permeti consultar. Cal evitar centrar-se en detalls o aspectes massa concrets (per exemple, comentar funcions o fragments de codi).

Les activitats realitzades per provar el programari durant el seu desenvolupament es poden recollir de manera breu aquí. Es consideraran els tipus de prova que es duen a terme sense participació dels usuaris finals: proves d'unitat i d'integració, de consistència de les bases de dades, d'accessibilitat, ... Les proves d'acceptació, on intervenen usuaris finals, es poden destacar a la secció de resultats. Si l'esforç a provar el sistema és molt significatiu es pot destacar recollint-lo en una secció de 'Prova' a banda. Idealment caldria especificar la metodologia per definir els casos de prova, detallar com s'ha gestionat la seva execució i reportar els resultats obtinguts.

7. Resultats

En aquest apartat es presenta de manera breu el producte resultant del TFG i es remarquen les seves característiques més interessants. Si s'ha realitzat una prova d'acceptació es documenta i es recullen indicadors de l'impacte del seu ús per part d'usuaris finals: enquestes de valoració, temps requerit per realitzar tasques objectiu, tasques no assolides,...

8. Conclusions i Treball Futur

Aquesta secció re-exposa de manera concisa el propòsit del TFG i recapitula el treball que s'ha realitzat al respecte. Es detalla el nivell d'assoliment dels objectius, i es proposen alternatives per solucionar els temes que no hagin quedat resolts. Es recullen les conclusions derivades dels resultats obtinguts i s'indiquen diferents vies per estendre el treball realitzat..

Contingut del Dossier

Pel tipus de treball a realitzar en els projects de la menció d'ES, el dossier (fitxer .zip) hauria de recopilar de manera organitzada:

- Els informes redactats al llarg del TFG, en els seves diferents versions. Típicament la versió preliminar revisada pel tutor, i la versió finalment entregada.
- Resultats de les activitats realitzades.
    - Pel cas de codi es recomana incloure un fitxer comprimit (zip) dels arxius gestionats en un repositori (Github o equivalent).
    - Pel cas dels artefactes llistats a la secció 2, un fitxer pdf que permeti veure'ls sense necessitar aplicacions específiques. Si es vol es pot també adjuntar l'artefacte en el seu format original.
- L'article final.
- El material preparat per la presentació (transparències, vídeos, ...)
- Document amb la llista de canvis entre les diferents versions dels elements inclosos al dossier.

4. Referències

[1] https://e-aules.uab.cat/2020-21/pluginfile.php/141028/mod_resource/content/3/GEI-TFG-2020-21.pdf

[2] https://e-aules.uab.cat/2020-21/pluginfile.php/141033/mod_resource/content/1/GEI-ResumGraficTFG.pdf

Annex 1. Competències i resultats d'aprenentatge a cobrir en el TFG del GEI

- Capacitat per concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria en informàtica.
    - Identificar els objectius concrets del projecte.
    - Descompondre el problema general en tasques més senzilla i realitzables.
    - Establir un pla de treball que satisfaci els objectius del projecte.
    - Identificar aquelles regulacions (lleis, normes, etc.) susceptibles d'aplicació en el projecte i ser capaç d'aplicar-les i referenciar-les adequadament.
    - Analitzar el cost (material, temporal i de personal) de diferents alternatives, comparant-lo amb els recursos disponibles.
    - Identificar els criteris que permetran avaluar la validesa de les solucions proposades.
    - Definir les especificacions del projecte.
- Capacitat per dirigir les activitats objecte dels projectes de l'àmbit de la informàtica.
    - Identificar i seleccionar les eines més adequades per implementar el projecte i realitzar un seguiment d'aquest.
    - Aplicar correctament les eines escollides.
    - Distribuir tasques.
    - Identificar, davant d'un problema, els aspectes més rellevants de la nova situació.
    - Buscar informació sobre problemes similars, demostrant que s'han consultat les fonts contrastades de referència en el camp d'estudi.
    - Identificar les diferents alternatives de solució, avaluant el seu cost.
- Capacitat per dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, assegurant la seva fiabilitat, seguretat i qualitat, d'acord amb principis ètics i a la legislació i normativa vigent.
    - Definir les especificacions d'una aplicació o sistema informàtic.
    - Estudiar la viabilitat tècnica i econòmica del desenvolupament o adaptació d'una aplicació o sistema informàtic.
    - Establir un pla de treball. o Comprendre els criteris d'avaluació d'una aplicació o sistema informàtic i ser capaç d'aplicar-los.
    - Identificar i referenciar correctament les regulacions susceptibles d'aplicació en el desenvolupament de l'aplicació o sistema informàtic.
    - Identificar els eventuals conflictes ètics que es poden derivar del projecte i, en cas d'existir, informar dels riscos associats.
- Capacitat per planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en tots els àmbits, liderant la seva posada en marxa i la seva millora contínua i valorant el seu impacte econòmic i social.
    - Avaluar i explicar, si cal, l'impacte del projecte en la prevenció i la solució de problemes mediambientals i energètics.
    - Analitzar i explicar els riscos eventuals per a la seguretat, la salut i la higiene del projecte, indicant les mesures establertes per tal d'evitar-los o minimitzar.
    - Aplicar els conceptes bàsics de la concepció, planificació, realització i direcció de projectes, serveis i sistemes informàtics.
- Hàbits de treball personal: o Treballar de forma autònoma.
    - Prevenir i solucionar problemes.
    - Prendre decisions pròpies.
    - Adaptar-se a situacions imprevistes.
    - Treballar en entorns complexos o incerts i amb recursos limitats.

    - Avaluar de manera crítica el treball realitzat.
- Comunicació:
    - Comunicar eficientment, de manera oral i / o escrita, coneixements, resultats i habilitats, tant en entorns professionals com davant de públics no experts.
    - Utilitzar l'anglès com a idioma de comunicació i relació professional de referència.
- Actitud:
    - Mantenir una actitud proactiva i dinàmica respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional, el creixement personal i la formació continuada. Esperit de superació.
    - Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional.
    - Gestionar la informació incorporant de manera crítica les innovacions del propi camp professional, i analitzar les tendències de futur.